Departamento de Física
Instituto Superior de Engenharia do Porto

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Métodos de Apoio à Decisão em Sistemas de Saúde

Mestrado em Engenharia Biomédica

2024 – 2025

Relatório Final

Trabalho Prático – Parte 2

FARMED – Gestão de Farmácia

Camila L. H. Hayashida, 1211843@isep.ipp.pt

Lícia Almeida, 1211459@isep.ipp.pt

Sofia Nogueira, 1210684@isep.ipp.pt

Turma: 1 C

Data de entrega: 20/06/2025

Índice

1. Introdução 2
2. Apresentação dos problemas a tratar e benefícios do SADC 3
2.1. Decisão Multicritério – Método AHP 3
2.2. Programação Simplex – Gestão de Encomendas 3
2.3. Problema de Transporte – Distribuição por Fornecedores 4
3. Arquitetura dos Componentes 4
3.1. Arquitetura e Interação com Outros Sistemas 4
3.2. Dados Necessários 5
3.3. Modelos e Algoritmos a Utilizar 7
4. Tutorial 8
4.1. *Mock-up* – Seleção de Medicamentos 8
4.2. *Mock-up* - Gestão de Encomendas 10
4.3. *Mock-up* - Distribuição por Fornecedores 12
5. Exemplos de Aplicação 13
5.1. Descrição, formulação e resolução de problemas 13
5.1.1. Método AHP – Resultados e Discussão 13
5.1.2. Gestão de Encomendas – Resultados e Discussão 18
5.1.3. Distribuição por Fornecedores – Resultados e Discussão 22
5.2 Ficheiro Excel 26
6. Conclusão 27
Referências 28

1. Introdução

A tomada de decisão eficiente em sistemas de saúde, como farmácias, torna-se, cada vez mais, um fator essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados. O presente relatório descreve o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão clínica (SADC), aplicado ao ambiente de uma farmácia, com o objetivo de otimizar processos como a gestão de stock, encomendas e apoio clínico, promovendo uma resposta mais eficaz às necessidades dos utentes [1].

Um SADC é uma ferramenta que auxilia profissionais de saúde nos momentos de tomada de decisões clínicas, fornecendo informações relevantes e recomendações personalizadas. Estes podem incluir desde diretrizes médicas e sistemas de alerta até análises avançadas, como deteção de interações entre medicamentos e ajustes de dosagem com base no estado do paciente [2].

Nos dias de hoje, uma farmácia não se limita à dispensa de medicamentos, como também assume um papel ativo na promoção da saúde, gestão terapêutica e prevenção de riscos associados ao uso indevido de fármacos. Neste sentido, os SADC contribuem para decisões mais fundamentadas, baseadas em dados concretos e conhecimento clínico. Apesar da implementação dos SADC existirem há vários anos, os desafios mantêm-se, destacando-se a elevada taxa de alertas irrelevantes, que podem causar fadiga e variabilidade na resposta dos algoritmos, bem como a necessidade de uma integração mais eficaz destes sistemas nos fluxos de trabalho específicos das farmácias. Logo, torna-se necessário abordar questões relativas à qualidade, fiabilidade e personalização dos alertas, de forma a transformar estes sistemas num mais eficiente suporte à decisão, promovendo a segurança e a otimização dos cuidados farmacêuticos [2, 3].

Para a resolução de problemas relacionados com a gestão de uma farmácia, neste projeto destaca-se a integração de metodologias de apoio à decisão baseadas em critérios quantitativos e modelos matemáticos, nomeadamente a programação linear e a análise multicritério. Entre os métodos de programação linear (*linear programming* – LP) utilizados, encontram-se o *Simplex*, amplamente utilizado na resolução de problemas de otimização com restrições lineares, e o modelo de transporte, focado na distribuição eficiente de recursos entre várias origens e destinos. Estes permitem estruturar de forma precisa problemas complexos, convertendo objetivos e restrições do sistema em modelos matemáticos adequados à otimização. Recorre-se ainda ao método *Analytic Hierarchy Process* (AHP), uma abordagem multicritério que possibilita a hierarquização de critérios com base na sua importância relativa, promovendo decisões mais equilibradas e fundamentadas. A combinação das três abordagens reforça a componente analítica do sistema, assegurando decisões consistentes, robustas e alinhadas com a realidade operacional do contexto farmacêutico.

A par das abordagens referidas, são incorporadas as análises de sensibilidade, nos casos em que esta é aplicável. Esta permite avaliar o impacto de variações nos parâmetros do modelo, como coeficientes da função objetivo e limites das restrições, sobre a solução ótima. Num ambiente farmacêutico, esta análise adquire uma grande utilidade na medida em que fatores como disponibilidade de stock, capacidade de armazenamentos e custos de medicamentos podem sofrer grandes variações. Entre os parâmetros mais relevantes destaca-se o *shadow price* (preço sombra) que representa o valor limite de uma unidade adicional de um recurso, indicando o quanto a função objetivo pode melhorar com esse aumento. Os intervalos permissíveis são outro parâmetro analisado, cuja função é identificar a faixa de variação admissível para os coeficientes sem que a estrutura ótima do modelo se altere. A inclusão desta análise no sistema desenvolvido permite identificar quais as restrições mais críticas e assegurar decisões bem fundamentadas [4, 5].

O sistema proposto incorpora funcionalidades como gestão e atualização de stock, controlo de expiração dos medicamentos, administração de profissionais de saúde e a interação com os clientes. Também será capaz de emitir notificações automáticas, gerar estatísticas de vendas e limitar encomendas de acordo com a capacidade de armazenamento, promovendo uma gestão mais eficaz e sustentável.

Desta forma, o objetivo do presente relatório é apresentar as adotadas no desenvolvimento do sistema e demonstrar de que forma estas contribuem para apoiar a tomada de decisão no contexto farmacêutico. As soluções encontradas visam melhorar a eficiência operacional da farmácia, automatizar decisões logísticas e clínicas, e fornecer suporte técnico à gestão, promovendo um serviço de maior qualidade e segurança para o cliente.

2. Apresentação dos problemas a tratar e benefícios do SADC

A crescente necessidade de uma prática farmacêutica orientada para SADC está relacionada a três fatores fundamentais, sendo ele a complexidade dos dados farmacêuticos, as exigências em constante evolução dos cuidados da saúde e os avanços tecnológicos. Neste contexto, torna-se essencial recorrer a ferramentas de apoio à decisão que auxiliem os profissionais de saúde na análise de múltiplas variáveis e restrições. A implementação de um SADC numa abordagem de uma farmácia pode trazer vários benefícios, permitindo a deteção em tempo real de problemas relacionados com medicamentos e a priorização das atividades farmacêuticas. A capacidade do SADC de distinguir alertas críticos de não críticos influencia diretamente a tomada de decisão dos farmacêuticos, contribuindo assim para uma gestão mais eficaz dos recursos disponíveis e uma maior segurança na prática clínica [3, 6, 7].

No presente trabalho foram identificados três problemas na gestão de medicamentos que representa diferentes fases do processo de decisão da farmácia. Estes problemas representam as perguntas o quê (qual medicamento), quanto (quantas caixas) e de quem (qual fornecedor). A metodologia foi abordada com técnicas complementares de apoio à decisão permitindo otimizar a gestão do stock de forma integrada.

2.1. Decisão Multicritério – Método AHP

O primeiro problema corresponde à seleção do medicamento mais adequado entre várias alternativas terapêuticas disponíveis. A escolhe envolve múltiplos critérios como o valor da venda, a taxa de rotação, a validade, o número de prescrições associadas, o espaço ocupado e as condições de armazenamento. Para lidar com a complexidade do problema foi utilizado o método AHP, que permite hierarquizar os critérios e avaliar as alternativas resultando assim numa ordenação que apoia a decisão de aquisição.

2.2. Programação Simplex – Gestão de Encomendas

O segundo problema aborda a determinação das quantidades ideais a encomendar de cada medicamento, tendo em conta restrições como o orçamento total disponível, a capacidade de armazenamento e a procura mínima esperada. Este problema foi modelado para permitir a combinação de encomendas que otimiza os objetivos operacionais da farmácia, ou seja, minimização de custos e a

maximização da disponibilidade de produtos, respeitando as limitações impostas pelo contexto apresentado.

2.3. Problema de Transporte – Distribuição por Fornecedores

Uma vez definido os medicamentos prioritários e a quantidade de caixas, o terceiro passo consiste na decisão de como distribuir a encomenda entre vários fornecedores disponíveis. Este processo pretende minimizar os custos totais de aquisição, assegurando que a procura é satisfeita e que a capacidade de fornecimento é respeitada. Para esse propósito foi aplicado um modelo de PL de transporte permitindo assim a distribuição ótima das encomendas com base no custo por unidade, na disponibilidade de cada fornecedor e na demanda da farmácia.

3. Arquitetura dos Componentes

3.1. Arquitetura e Interação com Outros Sistemas

O diagrama presente na Figura 1 apresenta a arquitetura geral do sistema de gestão de uma farmácia. Esta arquitetura foi planeada de forma a compreender quais as funcionalidades do *software* e a comunicação entre os componentes do mesmo, bem como de outros sistemas de fora da farmácia como uma base de dados, técnicos e profissionais selecionados, juntamente com fornecedores.

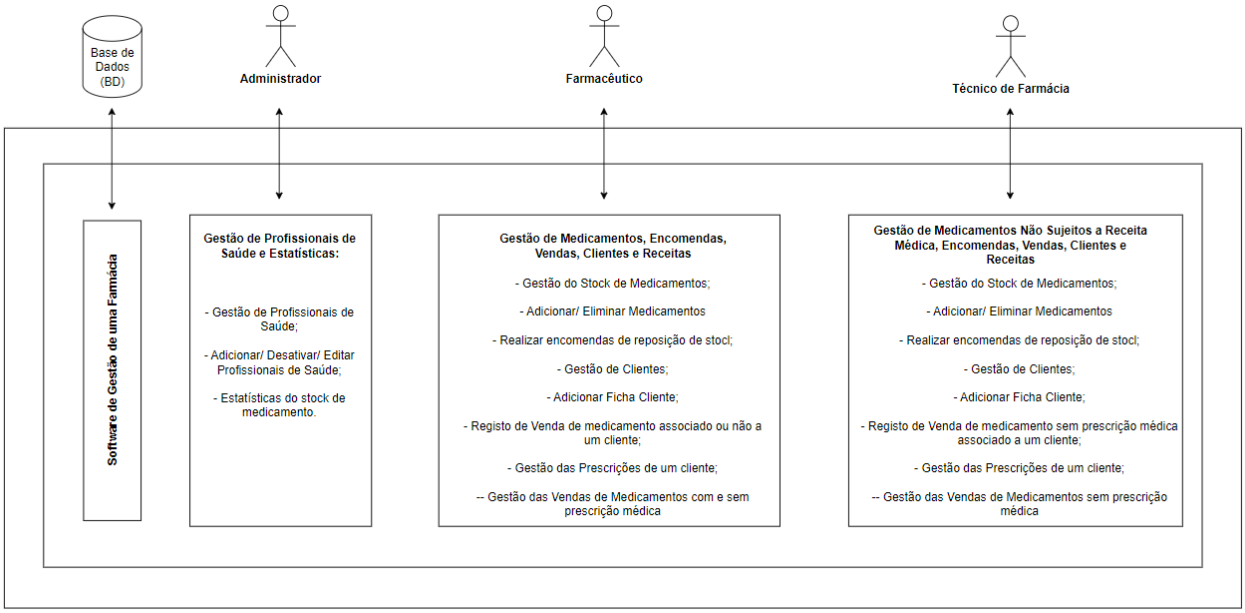

Figura 1 - Arquitetura Geral do Sistema.

De acordo com a arquitetura do sistema, verifica-se a existência de três tipos de atores (administrador, farmacêutico e técnico de farmácia), porém os farmacêuticos e os técnicos de farmácia encontram-se agrupados a um grupo comum "Profissionais de Saúde". Assim, o sistema é constituído essencialmente por dois módulos.

No primeiro módulo, Gestão de Profissionais de Saúde e Estatísticas, o administrador tem total permissão para adicionar/desativar profissionais de saúde e fornecedores, e assim realizar a sua gestão. Neste módulo é ainda possível verificar as estatísticas associadas às vendas dos produtos bem como o *stock* atual e quais os medicamentos mais vendidos.

Nos módulos de Gestão de Medicamentos, Encomendas, Vendas, Clientes e Receitas, é possível realizar um conjunto de ações.

Começando pela gestão de medicamentos (*stock*), é possível adicionar um medicamento à lista, através da criação da sua ficha técnica, bem como realizar uma pesquisa e listagem dos medicamentos existentes, sendo ainda possível eliminar algum medicamento dessa mesma lista.

Relativamente à página de encomendas, existem duas categorias de medicamentos – refrigerados e não refrigerados – onde para uma o profissional de saúde por visualizar a lista de medicamentos disponíveis nessas condições, bem como a quantidade de *stock* nesse momento. É nesta página que é feita a seleção dos medicamentos desejados e quantidades para a sua reposição, sendo esta feita tendo em conta o espaço disponível para o armazenamento dos medicamentos que necessitam de refrigeração, impedindo a conclusão do pedido de encomenda quando não existe espaço suficiente.

Na página referente aos Clientes é possível gerir os clientes que se encontram associados à farmácia, através das funcionalidades de criação de ficha cliente, e listagem, procura e edição do mesmo.

Ainda neste módulo, na secção de Vendas, uma venda pode ser realizada pelo farmacêutico ou então pelo técnico de farmácia caso o medicamento em causa não esteja sujeito a receita médica. A venda poderá ser efetuada com ou não a associação de um cliente da farmácia, existindo a opção de criação de ficha de cliente aquando da venda, caso o mesmo não exista ainda no sistema.

Existe ainda uma página para histórico de vendas, onde ambos os tipos de profissionais de saúde têm acesso, e serve para verificar as vendas que já foram efetuadas. E, por fim, este módulo inclui ainda uma secção disponível apenas para os farmacêuticos, que diz respeito à página das Prescrições. Nesta o farmacêutico poderá consultar as receitas médicas associadas a um cliente.

3.2. Dados Necessários

Para cada um dos problemas abordados no sistema SADC da farmácia é necessário ter conta dados específicos que irão permitir a sua formulação matemática e aplicação prática. Estes dados advêm de fontes internas à farmácia, como registos de *stock*, vendas e prescrições, e externas, como informações relativas aos fornecedores. Deste modo, consideram-se necessários os seguintes dados, a seguir enumerados.

1. *Problema de Seleção de Medicamentos – Método AHP*

   Em relação a este problema, que visa determinar os medicamentos mais adequados entre várias alternativas com base em múltiplos critérios, os dados necessários para a resolução do mesmo são:

   - Valor de venda por unidade (€): impacto económico da venda do medicamento;

- Taxa de rotação (un/mês), referente à frequência de venda, sendo um indicador de procura;
- Validade (meses), associado ao tempo de conservação, importante para evitar perdas;
- Número de prescrições associadas: frequência da prescrição, permite medir a relevância clínica;
- Espaço ocupado (cm^3): dado importante para a gestão física do *stock*;
- Condição de armazenamento (ambiente ou refrigerado): influência nas restrições logísticas.

2. *Problema de Gestão de Encomendas – Programação Linear (Método Simplex)*

Neste caso, o objetivo do problema é otimizar as encomendas de medicamentos, maximizando a disponibilidade de *stock*, respeitando as restrições logísticas e financeiras. Os dados necessários para calcular a combinação ideal de medicamentos a encomendar são:

- Custo por unidade (€): influência diretamente o orçamento;
- Volume ocupado por unidade (cm^3), importante para a restrição de capacidade de armazenamento;
- Procura mínima mensal (un);
- Orçamento disponível (€), referente ao limite total de gastos por encomenda;
- Capacidade de armazenamento (cm^3).

3. *Problema de Distribuição por Fornecedores – Problema de Transporte*

Por último, este problema tem como finalidade distribuir os medicamentos a encomendar pelos fornecedores disponíveis, minimizando o custo total da aquisição e transporte. Assim, os dados necessários para a resolução do problema incluem:

- Custo total por unidade por fornecedor (€), correspondente à soma do custo de aquisição e custo de transporte, variável por fornecedor e medicamento;
- Capacidade máxima de fornecimento de cada fornecedor (un);
- Procura por medicamento (un), quantidade de cada medicamento a ser adquirida, resultado do problema anterior.

3.3. Modelos e Algoritmos a Utilizar

Para solucionar os problemas anteriormente mencionados, foram implementados três modelos quantitativos complementares, cada um orientado para resolver uma fase distinta do processo logístico da farmácia: seleção de medicamentos, gestão de encomendas e distribuição por fornecedores. Estes modelos recorrem a algoritmos clássicos das áreas de apoio à decisão, tendo sido adaptados ao contexto do estudo em questão, da gestão de uma farmácia.

1. *Método AHP (Analytic Hierachy Process) – Seleção de Medicamentos*

O primeiro modelo tem como objetivo selecionar os medicamentos mais adequados entre várias alternativas terapêuticas, com base em múltiplos critérios qualitativos e quantitativos, tendo sido utilizado o método AHP, que corresponde a um algoritmo de apoio à decisão multicritério.

Este método consiste na construção de uma hierarquia de decisão, através de critérios e alternativas, onde são realizadas um conjunto de comparações par a par, segundo a escala de *Saaty*. No caso em estudo, os dados para medicamento foram introduzidos numa matriz de decisão, e os pesos relativos dos critérios foram definidos com base na importância operacional de cada fator.

2. *Programação Linear (Método Simplex) – Gestão de Encomendas*

O segundo modelo trata da otimização das encomendas, de modo a determinar as quantidades ideais de medicamentos a encomendar, tendo em conta as limitações orçamentais, logísticas e de procura. Utilizou-se a técnica de Programação Linear, que foi resolvida através do método Simplex, tendo sido este adaptado à maximização do número total de unidades encomendadas.

A formulação do modelo inclui a definição: da função objetivo, sendo esta maximizar o número total de caixas encomendadas; das variáveis de decisão, nomeadamente o número de unidades a encomendar de cada medicamento; e por fim um conjunto de restrições, explicadas mais detalhadamente na secção 5.1.2 Gestão de Encomendas deste relatório.

3. *Problema de Transporte (Programação Linear) – Distribuição por Fornecedores*

O terceiro e último modelo é aplicado após a definição dos medicamentos e respetivas quantidades a encomendar. Recorreu-se novamente à programação linear, na resolução de um problema de transporte, com o objetivo de alocar as encomendas pelos diferentes fornecedores disponíveis, minimizando assim o custo total de aquisição e transporte.

Analogamente ao modelo anterior, a formulação matemática deste método incluiu um conjunto de parâmetros, função objetivo, variáveis de decisão e restrições, também devidamente identificadas e descritas na secção 5.1.3. Distribuição por Fornecedores.

4. Tutorial

Este capítulo tem como objetivo descrever os *mock-ups* desenvolvidos para cada um dos problemas em estudo. Estes representam a componente visual das soluções concebidas. A análise detalhada de cada problema é abordada no capítulo 5.

4.1. *Mock-up* – Seleção de Medicamentos

O acesso ao problema de seleção de medicamentos é efetuado através da secção correspondente ao *stock*. Nesta área, Figura 2 são apresentadas duas opções: uma para a gestão do *stock* (adicionar, editar, eliminar e visualizar detalhes) e outra análise dos medicamentos onde é feita a seleção dos medicamentos.

Figura 2 - Página de *Stock*.

Após abrir a análise de medicamentos é disponibilizada uma página de busca, Figura 3, onde o farmacêutico ou o técnico podem fazer uma pesquisa de um grupo de medicamentos pela indicação terapêutica (por exemplo antidepressivo ou antidiabético). Caso a indicação terapêutica não esteja na base de dados, ou seja, associada a algum medicamento, aparece uma página com essa mesma informação.

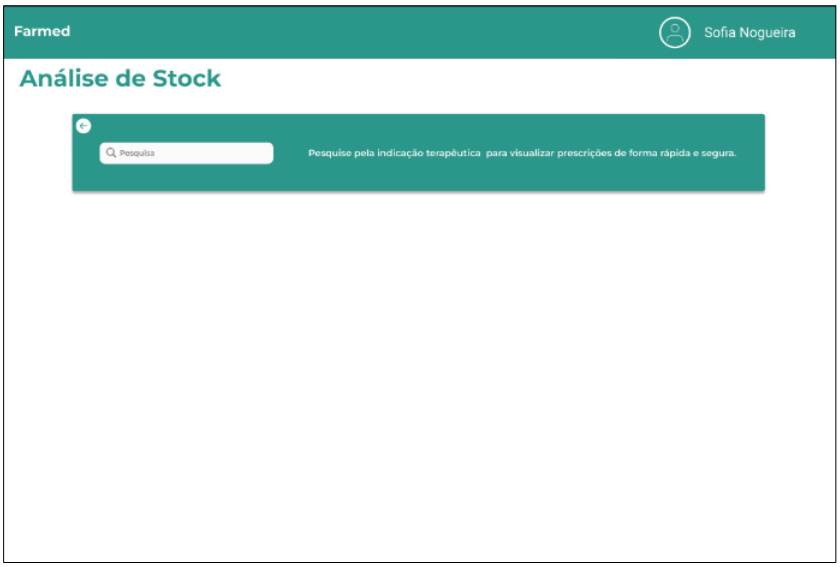

Figura 3 - Página de pesquisa da análise de medicamentos.

Ao realizar a pesquisa, já são apresentados por ordem crescente, do melhor para o pior, a lista de medicamentos segundo a indicação terapêutica escolhida, Figura 4. Esta classificação é feita segundo dados internos da farmácia, que podem ser visualizados ao selecionar os detalhes do medicamento.

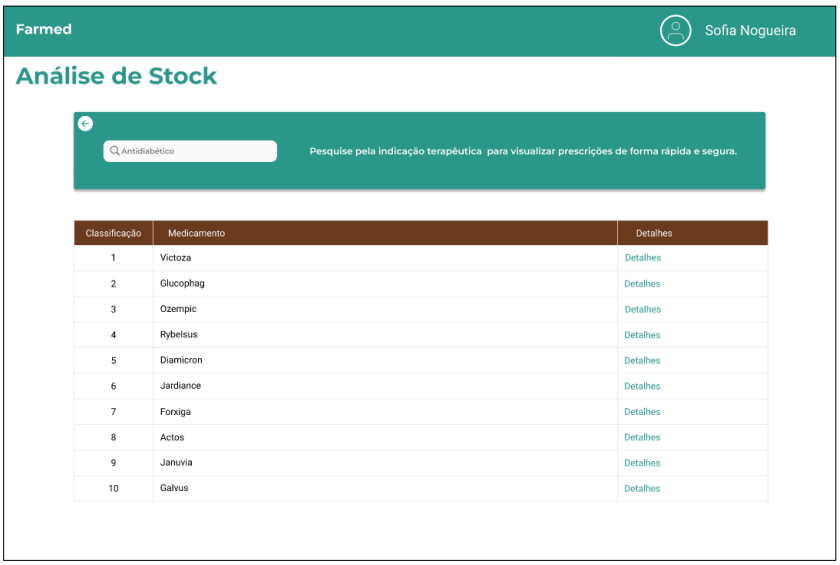

Figura 4 - Página de pesquisa da análise de medicamentos com um filtro por uma indicação terapêutica.

Na visualização dos detalhes de cada medicamento, Figura 5, torna-se possível não só observar quais foram as variáveis que foram utilizadas para a classificação, como também os valores que as mesmas assumem.

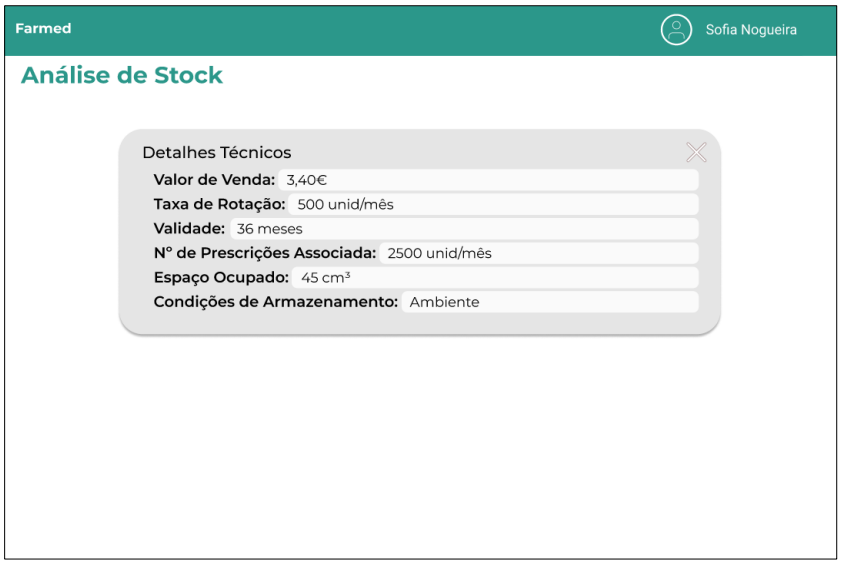

Figura 5 - Página de detalhes da análise de medicamentos.

4.2. *Mock-up* - Gestão de Encomendas

O planeamento de encomendas, relativa ao problema de Gestão de Encomendas, é realizada pelos profissionais de saúde. Na Figura 6 estão representadas as opções às quais os profissionais podem aceder na secção "Encomendas": "Medicamentos Refrigerados", "Medicamentos não refrigerados" e "Fornecedores".

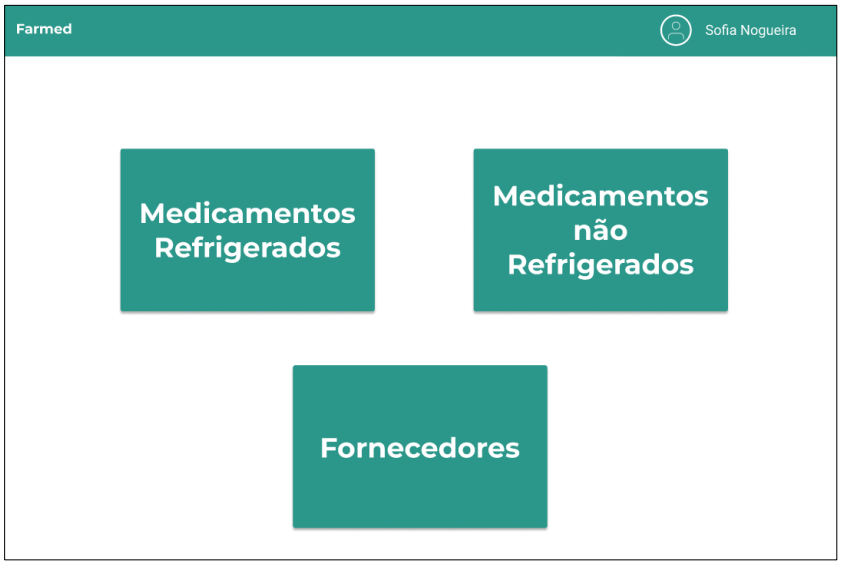

Figura 6 – Página de encomendas.

As páginas relacionadas com medicamentos refrigerados ou não refrigerados apresentam funcionalidade idênticas, distinguindo-se apenas pelo espaço de armazenamento disponível. Ao selecionar o botão "Medicamentos Refrigerados", é apresentada a interface que se encontra na Figura 7, onde é possível visualizar o espaço disponível, que é atualizado automaticamente com a entrada e saída de medicamentos, bem como a lista dos medicamentos que necessitam de refrigeração. Para cada medicamento, são exibidas informações relevantes como a procura mensal mínima, o custo por

unidade e a quantidade atual em *stock*. O utilizador pode ainda selecionar os medicamentos a encomendar, consoante as necessidades identificadas. O orçamento disponível para a encomenda é editável, permitindo maior flexibilidade na gestão financeira da farmácia.

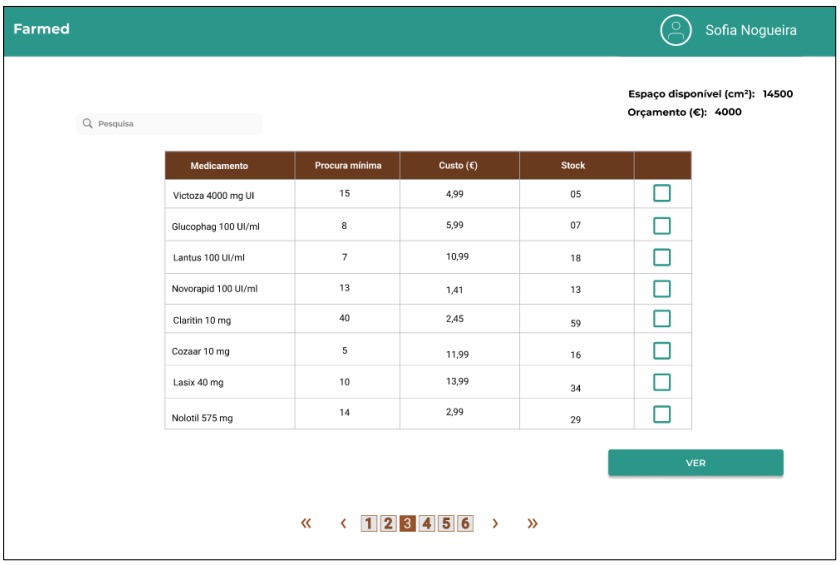

Figura 7 – Página de Encomendas de Medicamentos Refrigerados.

Após a seleção dos medicamentos desejados, o sistema procede ao cálculo automático das quantidades a encomendar, através da resolução do problema de programação linear – Gestão de Encomendas, para cada um dos medicamentos escolhidos, tendo-se em conta o custo por unidade, o volume ocupado e a procura mensal mínima, otimizando a encomenda com base nas restrições de espaço e orçamento. A mensagem com os resultados dessa análise indicando as quantidades recomendadas é apresentada ao utilizador, conforme ilustrado na Figura 8.

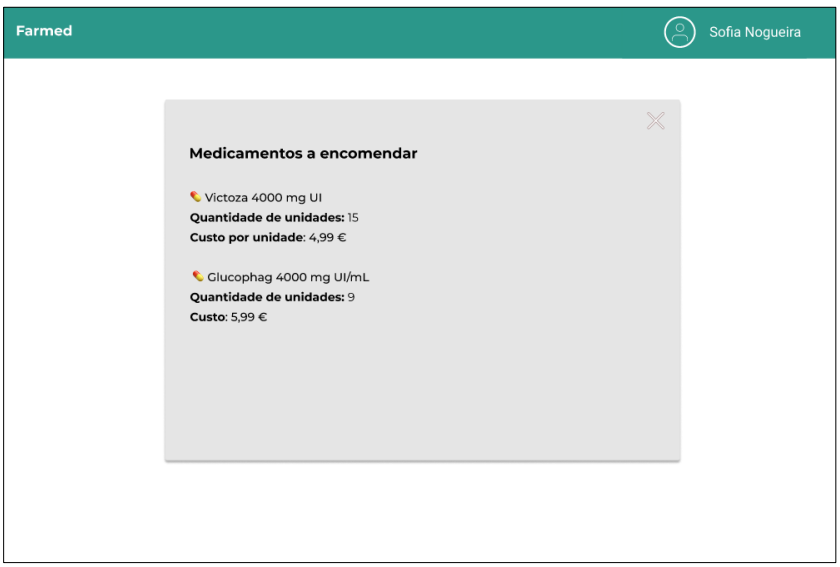

Figura 8 – Informação relativa à quantidade de unidades, dos medicamentos selecionados, que se devem encomendar.

4.3. *Mock-up* - Distribuição por Fornecedores

Por fim, é possível aceder à parte dos fornecedores onde é possível finalizar a encomenda sabendo quantos medicamentos são encomendados a cada fornecedor. A página dos fornecedores, Figura 9, apresenta a lista dos medicamentos que vão ser selecionados para a encomenda final e também a quantidade de cada (dados que vêm do processo anterior de gestão de encomendas).

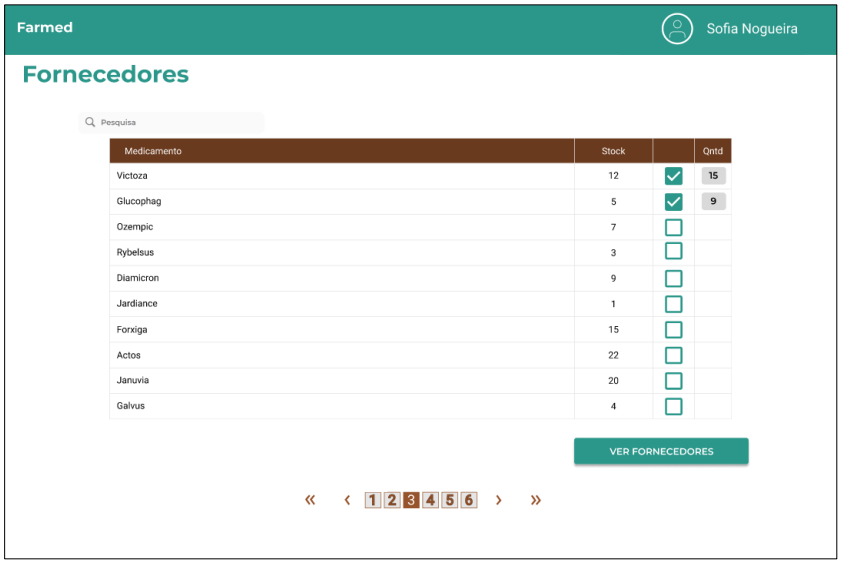

Figura 9 - Página do fornecedor com lista de medicamentos.

Após a visualização da lista de medicamentos é possível verificar que fornecedores vão ser contactados para a encomenda e o nome e quantidade de medicamentos que cada um irá enviar, Figura 10. O custo final engloba não só o preço que cada medicamento, mas também os custos do serviço de cada fornecedor sendo assim possível calcular o custo final da encomenda.

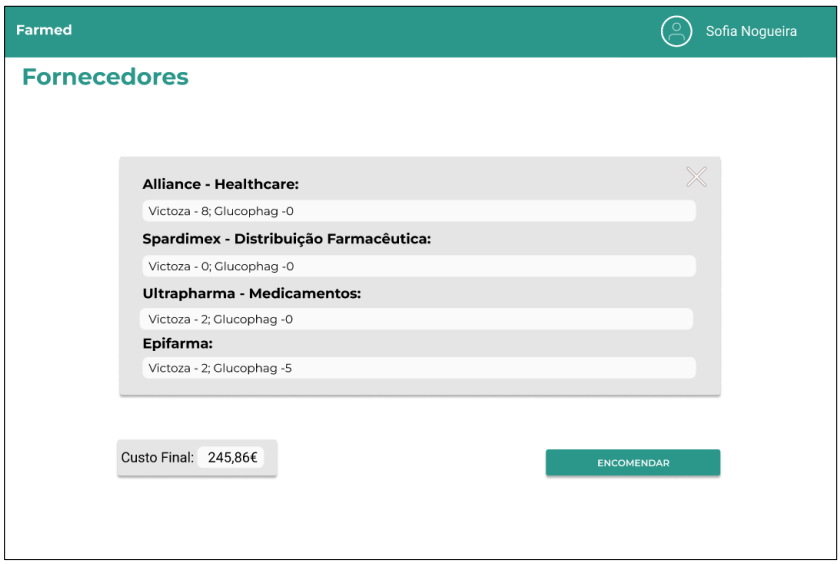

Figura 10 – Página do fornecedor com detalhes da encomenda.

Caso a encomenda seja realiza, aparece uma mensagem informativa da conclusão do processo, Figura 11.

Figura 11 - Informação de conclusão de encomenda.

5. Exemplos de Aplicação

Nesta secção são descritos os três problemas utilizados para a otimização do sistema proposto.

5.1. Descrição, formulação e resolução de problemas

5.1.1. Método AHP – Resultados e Discussão

No contexto de seleção de medicamentos, como referido anteriormente, foi utilizado o método AHP, que pertence à família dos métodos normativos de apoio à decisão. Esta abordagem permite uma análise sistemática e quantitativa através da decomposição hierárquica do problema e da comparação par a par dos elementos em avaliação. A base do AHP é uma construção hierárquica composta por vários níveis. No topo da hierarquia encontra-se o objetivo global da decisão, neste caso, a seleção dos medicamentos mais adequados. No segundo nível estão posicionados os critérios que contribuem para esse objetivo e no terceiro nível encontram-se alternativas terapêuticas, avaliadas em função de cada critério. Este processo de decomposição facilita a análise de cada componente de decisão, assegurando uma maior clareza e consistência ao longo da avaliação.

A aplicação do método seguiu as etapas do AHP com a definição da hierarquia, comparação par a par dos critérios e alternativas, normalização das matrizes de comparação e cálculo dos vetores de prioridade. A média de cada linha das matrizes normalizadas permitiu obter os pesos relativos de cada elemento. Após a verificação da consistência dos juízos, foram calculadas as pontuações globais, possibilitando a ordenação das alternativas. Para o preenchimento das tabelas de comparação par a par dos critérios e alternativas, foi utilizada a escala de *Saaty* apresentada na Figura 12.

Intensity of importance on an absolute scale	Definition	Interpretation
1	Equal importance	Two activities contribute equally to the objective
3	Moderate importance of one over the other	Experience and judgment strongly favor one activity over another
5	Essential or strong importance	Experience and judgment strongly favor one activity over another
7	Very strong importance	An activity is strongly favored, and its dominance demonstrated in practice
9	Extreme importance	The evidence is favoring one activity over another is of the highest possible order of affirmation
2, 4, 6, 8	Intermediate values between the two adjacent judgments	When compromise is needed

Figura 12 - Escala de *Saaty [8]*.

No presente estudo, analisaram-se 11 medicamentos antidiabéticos (a escolha do tipo de medicamento foi simplesmente como exemplo sendo que o mesmo poderia ser diferente) com base em seis critérios selecionados pela sua relevância logística e operacionalidade na gestão de medicamentos. Na Figura 13, é possível visualizar a representação hierárquica do problema de decisão, onde se evidenciam os diferentes níveis do modelo AHP aplicados à seleção de medicamentos.

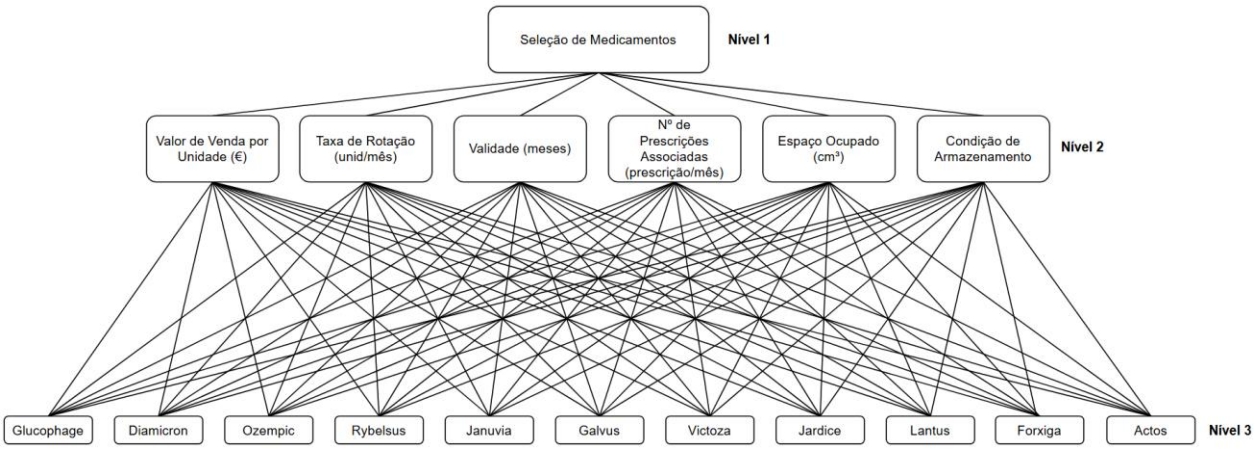

Figura 13- Hierarquia do problema multicritério.

Os dados considerados para a avaliação das alternativas encontram-se sintetizadas na Tabela 1, correspondendo aos critérios definidos no modelo hierárquico e aplicados aos onze medicamentos selecionados para o estudo.

Tabela 1 – Dados associados a cada variável por critério.

		A	B	C	D	E	F
	Nome Medicamento	**Valor de Venda por Unidade (€)**	**Taxa de Rotação (un/mês)**	**Validade (meses)**	**Nº de Prescrições Associadas**	**Espaço Ocupado (cm^3)**	**Condição de Armazenamento**
1	Glucophage	3,40 €	500	36	2500	45	1 (Ambiente)
2	Diamicron	5,63 €	400	30	1900	30	1 (Ambiente)
3	Januvia	32,25 €	200	24	2200	55	1 (Ambiente)
4	Galvus	35,12 €	180	20	1600	40	1 (Ambiente)
5	Jardiance	45,40 €	220	28	1200	25	1 (Ambiente)
6	Forxiga	42,78 €	210	24	1800	35	1 (Ambiente)
7	Ozempic	106,85 €	100	18	3000	90	2 (Refrigerado)
8	Rybelsus	183,11 €	90	15	1000	50	1 (Ambiente)
9	Victoza	254,95 €	95	12	1300	95	2 (Refrigerado)
10	Actos	21,53 €	300	34	800	60	1 (Ambiente)
11	Lantus	50,04 €	150	21	2000	100	2 (Refrigerado)

Com base nos dados, a tabela da matriz de comparação par a par entre critérios, Tabela 2, foi elaborada seguido a escala proposta por *Saaty*. Esta matriz representa a importância de cada critério no contexto da decisão. Apenas a parte superior da matriz necessita de ser preenchida, uma vez que os elementos diagonais são sempre iguais a 1 e os restantes resultam do valor inverso do atribuído na parte superior.

Tabela 2 – Matriz de importância de critérios.

Critério	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
A	1	3	5	3	6	7
B	1/3	1	3	1	4	5
C	1/5	1/3	1	1/3	2	3
D	1/3	1	3	1	4	5
E	1/6	1/4	1/2	1/4	1	2
F	1/7	1/5	1/3	1/5	1/2	1
Soma	2 1/6	5 7/9	12 5/6	5 7/9	17 1/2	23

De seguida, foram realizadas as matrizes de comparação par a par dos critérios. A Tabela 3, apresenta a comparação para o critério Valor de Venda por Unidade (€) seguindo os juízos de preferência entre medicamentos. A lógica de construção adotada neste exemplo, foi aplicada da mesma forma aos restantes critérios definidos.

Tabela 3 – Matriz de importância do Valor de Venda por Unidade (€).

	Custo por Unidade (€)										
Medicamento	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	1	1/3	1/5	1/5	1/6	1/6	1/7	1/8	1/9	1/4	1/6
2	3	1	1/5	1/5	1/6	1/6	1/7	1/8	1/9	1/4	1/6
3	5	5	1	1	1/2	1/2	1/6	1/7	1/8	2	1/3
4	5	5	1	1	1/2	1/2	1/5	1/7	1/8	3	1/2
5	6	6	2	2	1	1	1/5	1/7	1/8	4	1
6	6	6	2	2	1	1	1/5	1/7	1/8	4	1
7	7	7	6	5	5	5	1	1/4	1/6	6	4
8	8	8	7	7	7	7	4	1	1/3	8	6
9	9	9	8	8	8	8	6	3	1	9	8
10	4	4	1/2	1/3	1/4	1/4	1/6	1/8	1/9	1	1/4
11	6	6	3	2	1	1	1/4	1/6	1/8	4	1
Soma	60	57 1/3	30 8/9	28 3/4	24 4/7	24 4/7	12 1/2	5 1/3	2 1/2	41 1/2	22 2/5

Após a construção das matrizes de comparação para a par, foi necessário realizar a normalização para reduzir os valores a uma escala comum. A normalização consiste em dividir cada elemento da matriz pelo total da respetiva coluna, de forma a garantir que a soma dos valores de cada coluna seja igual a 1. Assim, consegue-se obter pesos relativos normalizados, permitindo uma comparação equivalente entre as alternativas. A Tabela 4 apresenta a normalização na matriz de comparação par a par dos critérios, sendo que a lógica de construção adotada neste exemplo, foi aplicada da mesma forma às restantes matrizes

Tabela 4 – Matriz de normalização dos critérios.

Critério	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	Média
A	210/457	180/347	30/77	180/347	12/35	7/23	125/296
B	70/457	60/347	18/77	60/347	8/35	5/23	144/733
C	42/457	20/347	6/77	20/347	4/35	3/23	77/872
D	70/457	60/347	18/77	60/347	8/35	5/23	144/733
E	35/457	15/347	3/77	15/347	2/35	2/23	3/52
F	30/457	12/347	2/77	12/347	1/35	1/23	13/335
						Soma	1.00

Concluída a normalização, foram obtidos os vetores de prioridade correspondestes a cada critério. Nesta fase realizou-se a ponderação de cada alternativa pelos pesos atribuídos a cada critério, resultado nos valores finais globais para cada medicamento. A Tabela 5 apresenta a agregação e o respetivo *ranking*, de acordo com os resultados obtidos pelo método AHP.

Tabela 5 – Classificação dos medicamentos.

		A	B	C	D	E	F	
	Nome de Medicamento	**Custo por Unidade (€)**	**Taxa de Rotação (unid/mês)**	**Validade (meses)**	**Nº de Prescrições Associadas**	**Espaço Ocupado (cm^3)**	**Condição de Armazenamento**	**Ranking**
1	**Glucophage**	0,0130	0,3164	0,2931	0,1735	0,0949	0,1186	0,1377
2	**Diamicron**	0,0171	0,2225	0,1373	0,0808	0,1823	0,1186	0,0940
3	**Januvia**	0,0393	0,0620	0,0562	0,1152	0,0639	0,1186	0,0647
4	**Galvus**	0,0424	0,0388	0,0324	0,0586	0,1201	0,1186	0,0514
5	**Jardiance**	0,0595	0,0692	0,0998	0,0310	0,2078	0,1186	0,0702
6	**Forxiga**	0,0595	0,0644	0,0562	0,0719	0,1457	0,1186	0,0699
7	**Ozempic**	0,1392	0,0228	0,0281	0,3066	0,0208	0,0169	0,1278
8	**Rybelsus**	0,2196	0,0220	0,0204	0,0215	0,0796	0,0169	0,1083
9	**Victoza**	0,3197	0,0228	0,0155	0,0357	0,0156	0,1186	0,1534
10	**Actos**	0,0274	0,1265	0,2222	0,0153	0,0561	0,1186	0,0669
11	**Lantus**	0,0632	0,0327	0,0387	0,0900	0,0132	0,0169	0,0556

A Figura 14 apresenta, por ordem decrescente, os resultados obtidos pelo método AHP mostram assim uma lista do melhor ao pior medicamento.

Resultados	
0.15336	Victoza
0.13769	Glucophage
0.12784	Ozempic
0.10834	Rybelsus
0.09405	Diamicron
0.07023	Jardiance
0.06987	Forxiga
0.06689	Actos
0.06466	Januvia
0.05565	Lantus
0.05144	Galvus

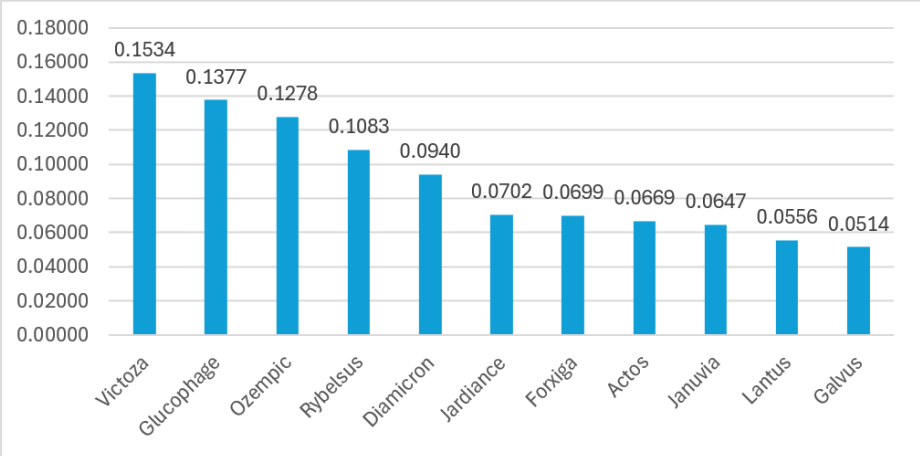

Figura 14 - Resultados obtidos pelo AHP em formato de tabela e de gráfico.

Após determinado os resultados do método AHP, foi necessário realizar a análise de consistência. Esta análise permite assegurar que as preferências expressas são coerentes entre si, evitando contradições que inevitavelmente irá comprometer a validade dos resultados. Inicialmente multiplica-se a matriz de comparação par a par do critério pelo vetor de prioridade respetivo. O vetor resultante desta multiplicação é utilizado para calcular o valor máximo do próprio ($\lambda_{máx}$). Para tal, divide-se cada elemento do vetor obtido pela multiplicação correspondente no vetor de prioridade. Em seguida, calcula-se a média dos valores assim obtidos, que corresponde ao $\lambda_{máx}$. Com esse valor e com o n (número de critérios utilizados), calcula-se o índice de Consistência (CI) apresentado na equação 1.

$$CI = \frac{\lambda_{máx} - n}{n-1} \quad (1)$$

Para obter o rácio de consistência (CR) é necessário dividir o valor CI obtido pelo índice aleatório de *Saaty*. Os valores de RI estão apresentados na Figura 15.

Matrix sizes (n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI Value	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Figura 15 – Valores aleatórios de *Saaty [9]*.

Quando os valores atribuídos coerentemente, o valor de CR dá inferior a 0.1. A equação do CR esta apresentada na equação 2.

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{2}$$

A Tabela 6 apresenta, de uma forma sintetizada, os valores obtidos em todas as etapas do cálculo de consistência.

Tabela 6 – Análise de consistência.

Critério	Média de Consistência	$\lambda_{máx}$	CI	RI	CR
Valor de Venda por Unidade (€)	6,30	6,16	0,031	1,24	0,025
Taxa de Rotação (unid/mês)	6,23				
Validade (meses)	6,06				
Nº de Prescrições Associadas	6,23				
Espaço Ocupado (cm^3)	6,03				
Condição de Armazenamento	6,08				

O valor de RI foi 1.24 pois neste estudo foram utilizados 6 critérios e o valor de CR é inferior a 0.1 o que demonstra que os valores foram atribuídos foram coerentes e por isso o *ranking* obtido dá uma correta listagem da seleção de medicamentos.

5.1.2. Gestão de Encomendas – Resultados e Discussão

Neste problema desenvolveu-se um modelo de programação linear com o objetivo de maximizar o número total de unidades (caixas) de medicamentos encomendadas, respeitando as restrições de capacidade de armazenamento, orçamento disponível e procura mínima por medicamento. Este modelo insere-se na componente de apoio à decisão da farmácia, orientando encomendas eficientes de medicamentos. Cada variável de decisão x_i representa o número de caixas a encomendar do medicamento i, sendo que estão incluídos 20 tipos de medicamentos, cada um com

os parâmetros: c_i (custo por unidade - €), v_i (volume ocupado por unidade - cm^3), p_i (procura mínima mensal). Os dados de entrada utilizados para a resolução do problema encontram-se na Tabela 7.

Tabela 7 – Dados de entrada do problema de Programação Simplex – Gestão de Encomendas.

Medicamento	v_i (cm^3)	c_i (€)	p_i	x_i
Tresiba	30	4,99	5	5
Toujeo	45	5,99	8	8
Januvia	55	9,99	15	15
Glucophage	45	0,66	20	20
Ozempic	90	19,99	20	20
Forxiga	35	10,99	15	15
Trulicity	85	13,99	11	11
Rybelsus	50	42,55	20	20
Jardiance	95	5,99	10	10
Actos	60	5,99	7	7
Lantus	100	11,99	3	3
Byetta	60	5,99	5	5
Novorapid	30	6,99	12	12
Humalog	35	12,99	13	13
Galvus	40	8,99	4	4
Victoza	95	60,33	15	15
Apidra	55	10,99	14	14
Steglatro	45	7,99	9	9
Segluromet	85	9,99	16	16
Diamicron	30	1,41	19	36

A função objetivo é descrita pela Equação (3):

$$Max\ Z = \sum_{i=1}^{20} x_i \tag{3}$$

As restrições a que este problema está sujeito encontram-se na Tabela 8.

Tabela 8 – Restrições impostas no problema de Programação Simplex – Gestão de Encomendas.

Restrição	
Capacidade de armazenamento	$\sum_{i=1}^{20} v_i \cdot x_i \leq Capacidade\ máxima$
Orçamento máximo	$\sum_{i=1}^{20} c_i \cdot x_i \leq Orçamento\ disponível$
Satisfação da procura mínima	$x_i \geq p_i, \quad i \in [1; 20]$
Não negatividade	$x_i \geq 0, \quad i \in [1; 20]$
Integralidade	$x_i \in \mathbb{Z}^+, \quad i \in [1; 20]$

Após a resolução com o método Simplex não foi possível obter automaticamente o relatório de sensibilidade, uma vez que, com a inclusão da quinta restrição no modelo, que impõe que a quantidade de encomendas (x_i) seja um inteiro, o problema deixa de ser um problema de Programação Linear (PL), passando a ser um problema de Programação Linear Inteira (PLI). Consequentemente, o Excel não gera o relatório de sensibilidade para PLI, dado que a solução não depende apenas das propriedades geométricas da região viável, como também da natureza discreta das variáveis. De forma a ultrapassar esta limitação, procedeu-se a uma análise de sensibilidade manual, baseada na interpretação da solução final. Esta análise consistiu em identificar quais os medicamentos incluídos na solução ótima com quantidades superiores à procura mínima e testar a sensibilidade da solução a variações pontuais nos coeficientes do modelo. Os resultados obtidos encontram-se na Figura 14.

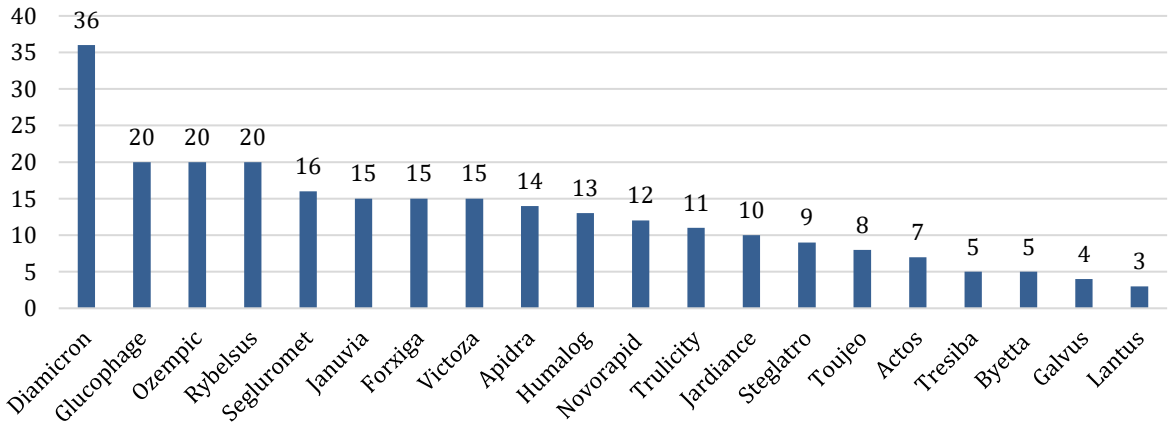

Figura 16 - Número de unidades (caixas) a encomendar obtido através do Simplex.

Verificou-se que, dos 20 medicamentos, apenas um (*Diamicron*) apresenta uma quantidade a encomendar (36 unidades, Figura 16) superior à procura mínima (19 unidades). Todos os restantes seriam encomendados exatamente na quantidade mínima necessária para satisfazer a procura semanal ($x_i = p_i$). Esta observação revela que esses medicamentos estão incluídos na solução ótima unicamente devido à restrição imposta pela procura mínima, e, não por serem prioritários do ponto de vista da função objetivo. Isto é, o modelo está a garantir apenas o mínimo necessário para esses produtos, de modo a reservar espaço e orçamento para os medicamentos mais vantajosos em termos da relação volume-custo. Na solução ótima, apenas a quantidade de unidades do medicamento *Diamicron* encomendada foi superior à procura mínima, o que indica que a sua contribuição para a função objetivo é mais significativa do que apenas satisfazer uma restrição. Desta forma, a análise da sensibilidade foi conduzida apenas para esse medicamento, permitindo aprofundar a sua influência no modelo.
A seguir, apresentam-se os critérios utilizados para determinar cada um dos parâmetros relevantes, bem como os resultados obtidos registados na Tabela 9.

Tabela 9 – Relatório de sensibilidade manual para o problema de Programação Simplex – Gestão de Encomendas (medicamento *Diamicrom*).

Células de Variável

Célula	Nome	Final Valor	Reduzido Custo	Objetivo Coeficiente	Permissível Aumentar	Permissível Diminuir
E21	Diamicron Quantidade a encomendar (xi)	36	0	1	1E+30	≈ 0,5

Restrições

Célula	Nome	Final Valor	Sombra Preço	Restrição Lado Direito	Permissível Aumentar	Permissível Diminuir
H1	volume_total	14480	0,1	14500	10	20
H2	custo_total	3603,24	0	4000	1,00E+30	397
D1	procura_mín	36	0	19	17	1,00E+30

O valor final, registado na Tabela 9, corresponde ao valor obtido na solução ótima do modelo para cada parâmetro, quer se trate de uma variável de decisão, quer de uma função associada a uma restrição.

Relativamente à variável de decisão "Quantidade de *Diamicron* a encomendar (x_i)", o custo reduzido associado é 0, indicando que a mesma pertence à base da solução ótima e, contribui positivamente para a função objetivo. O coeficiente na função objetivo é 1, dado que cada unidade adicional de xi representa o aumento unitário na função objetivo, cujo intuito é maximizar o número total de unidades. O intervalo permissível para o coeficiente da função objetivo é infinito, já que aumentos testados nesse coeficiente não alteraram a solução ótima. Por outro lado, o intervalo permissível de diminuição é aproximadamente 0,5, uma vez que, se o coeficiente de xi na variável relativa ao *Diamicrom* fosse reduzido para um valor inferior a 0,5, a solução ótima não seria mantida.
Relativamente às restrições do modelo, no caso da restrição do volume total, o valor final é de 14.480 cm^3 (o volume total ocupado pelas encomendas), muito próximo do limite máximo de 14.500 cm^3 (Restrição Lado Direito). O preço sombra desta restrição é 0,1, o que significa que o que significa que por cada unidade adicional de volume disponível (1 cm^3), a função objetivo poderia aumentar, em

média, 0,1 unidades. O intervalo permissível para aumentar esta capacidade sem alterar a solução é de 10 cm³, enquanto o intervalo de diminuição é de 20 cm³, isto é, dentro de um intervalo de aumento de até 10 cm³ e de redução até 20 cm³, a solução ótima não sofre alterações.
Quanto à restrição de custo total, o valor final da função foi de 3.603,24 €, inferior ao limite de 4.000 €. Neste caso, o preço sombra é 0, dado que aumentos no orçamento não implicaram melhorias na função objetivo com a solução atual. Apenas uma diminuição do limite em mais de 397 € (isto é, abaixo de aproximadamente 3.603 €) alteraria a solução ótima.

Por fim, no que diz respeito à restrição da procura mínima associada ao *Diamicron*, o valor final da variável (36 unidades encomendadas) está acima da procura mínima imposta (19 unidades). Assim, esta condição é naturalmente satisfeita na solução ótima, e o preço sombra é igualmente zero. Esta situação é mantida mesmo que se reduz a procura mínima, sendo o intervalo de diminuição ilimitado. No entanto, a restrição passa a ter impacto direto quando a procura mínima é superior a 36 unidades (aumento de 17 unidades na variável procura_mín), momento em que o resultado é afetado.

Conclui-se, desta análise, que a limitação do espaço de armazenamento disponível é a mais sensível e próxima do limite definido. As restrições de custo e de procura mínima têm um menor impacto no condicionamento da solução para a variável de decisão referente ao *Diamicron*, que, é a única que contribui diretamente para a maximização da função objetivo, sendo alocada acima do mínimo exigido.

5.1.3. Distribuição por Fornecedores – Resultados e Discussão

Os problemas de transporte consistem na determinação da forma mais eficiente de deslocar um produto a partir de vários pontos de origem para vários pontos de destino, com o objetivo de minimizar o custo total do transporte. Cada origem dispões de uma quantidade fixa de produto, enquanto cada destino apresenta uma necessidade específica que deve ser satisfeita. O intuito do método consiste em planear uma distribuição de forma a esgotar as disponibilidades de cada origem e, simultaneamente, satisfazer as necessidades de cada destino. Neste caso assumiu-se que a oferta total coincide com a procura total. Esta abordagem é bastante interessante para contextos que envolvem múltiplos fornecedores e múltiplas categoria de produtos. Para o problema da farmácia foram definidos quatro fornecedores (correspondente à origem) e cinco medicamentos a encomendar (correspondentes ao destino). A Figura 17 representa uma organização esquemática do problema de transporte.

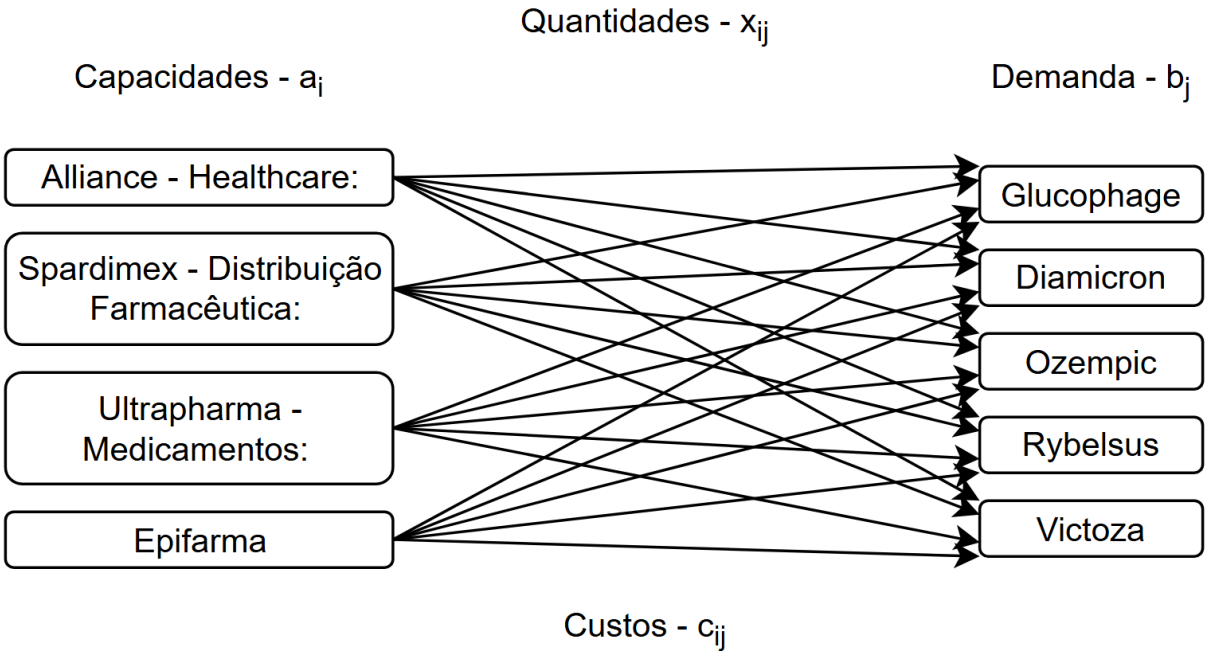

Figura 17 - Esquema do problema de transporte.

Cada variável de decisão x_{ij} representa a quantidade de caixas do medicamento j a transportar a partir do fornecedor i. O problema envolve $m = 4$ fornecedores (fontes de fornecimento) e $n = 5$ medicamentos (tipos de destino), sendo que o custo unitário de transporte c_{ij} corresponde à soma do custo da caixa de medicamento j com o custo associado ao seu transporte a partir do fornecedor i. Cada fornecedor i dispõe de uma capacidade máxima de fornecimento a_i, enquanto cada medicamento j apresenta uma demanda baseada no número de caixas a encomendar do problema anterior b_j. A função objetivo visa minimizar o custo total de fornecimento e transporte, conforme descrito na Equação 4:

$$Min\ Z = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{5} x_{ij} \cdot c_{ij} \tag{4}$$

As restrições a que este problema está sujeito encontram-se na Tabela 10.

Tabela 10 – Restrições impostas no problema de Programação Linear – Distribuição por Fornecedores.

Restrição	Equação
Capacidade de Fornecimento	$\sum_{j=1}^{5} x_{ij} \leq a_i,\ \ i \in [1;4]$
Satisfação da procura de cada Medicamento	$\sum_{i=1}^{4} x_{ij} \leq b_i,\ \ j \in [1;5]$
Não negatividade	$x_{ij} \geq 0,\ \ i \in [1;4],\ \ j \in [1;5]$

A Tabela 11 apresenta os valores que cada fornecedor cobra pela entrega de cada medicamento, ou seja, os valores correspondentes ao c_{ij}.

Tabela 11 – Distribuição dos valores c_{ij}.

	Victoza	Glucophage	Ozempic	Rybelsus	Diamicron
Alliance - Healthcare	69,74	10,77	38,99	52,55	13,70
Spardimex - Distribuição Farmacêutica	73,18	8,55	33,99	58,78	16,73
Ultrapharma - Medicamentos	68,33	7,63	35,71	60,54	18,33
Epifarma	72,05	11,85	40,45	56,25	14,35

Os valores escolhidos para a demanda dos medicamentos (b_j), correspondem ao número de caixas obtida para cada medicamento no problema anterior e os valores para a capacidade dos fornecedores (a_i) foram estabelecidos para fins ilustrativos. O resultado do custo final tendo em conta as restrições do problema encontra-se apresentado na Tabela 12.

Tabela 12 – Resultados finais do problema de transporte.

	Victoza	Glucophage	Ozempic	Rybelsus	Diamicron	Somatório	Capacidade
Alliance - Healthcare	0	0	0	20	5	25	25
Spardimex - Distribuição Farmacêutica	0	13	20	0	1	34	34
Ultrapharma - Medicamentos	15	7	0	0	0	22	22
Epifarma	0	0	0	0	30	30	30
Somatório	15	20	20	20	36	Total	111
Demanda	15	20	20	20	36	111	
Custo	3436,04						

Como é possível observar pela tabela, chegou-se a uma solução em que tanto a capacidade como a demanda de cada variável é atingida e com o valor mínimo de custo possível, sendo este 3436,04€. Para uma análise mais elabora dos resultados obtidos, foi gerado um relatório de sensibilidade, que se encontra apresentado na Tabela 13.

Tabela 13 – Relatório de sensibilidade para o problema de Programação Linear – Distribuição por Fornecedores.

Células de Variável

Célula	Nome	Final Valor	Reduzido Custo	Objetivo Coeficiente	Permissível Aumentar	Permissível Diminuir
C10	Alliance - Healthcare Victoza	0	3.52	69.74	1E+30	3.52
D10	Alliance - Healthcare Glucophage	0	5.25	10.77	1E+30	5.25
E10	Alliance - Healthcare Ozempic	0	8.03	38.99	1E+30	8.03
F10	Alliance - Healthcare Rybelsus	20	0	52.55	3.05	1E+30
G10	Alliance - Healthcare Diamicron	5	0	13.7	3.52	3.05
C11	Spardimex - Distribuição Farmacêutica Victoza	0	3.93	73.18	1E+30	3.93
D11	Spardimex - Distribuição Farmacêutica Glucophage	13	0	8.55	3.52	2.52
E11	Spardimex - Distribuição Farmacêutica Ozempic	20	0	33.99	2.64	1E+30
F11	Spardimex - Distribuição Farmacêutica Rybelsus	0	3.2	58.78	1E+30	3.2
G11	Spardimex - Distribuição Farmacêutica Diamicron	1	0	16.73	2.52	3.52
C12	Ultrapharma - Medicamentos Victoza	15	0	68.33	3.52	1E+30
D12	Ultrapharma - Medicamentos Glucophage	7	0	7.63	2.52	3.52
E12	Ultrapharma - Medicamentos Ozempic	0	2.64	35.71	1E+30	2.64
F12	Ultrapharma - Medicamentos Rybelsus	0	5.88	60.54	1E+30	5.88
G12	Ultrapharma - Medicamentos Diamicron	0	2.52	18.33	1E+30	2.52
C13	Epifarma Victoza	0	5.18	72.05	1E+30	5.18
D13	Epifarma Glucophage	0	5.68	11.85	1E+30	5.68
E13	Epifarma Ozempic	0	8.84	40.45	1E+30	8.84
F13	Epifarma Rybelsus	0	3.05	56.25	1E+30	3.05
G13	Epifarma Diamicron	30	0	14.35	3.05	1E+30

Restrições

Célula	Nome	Final Valor	Sombra Preço	Restrição Lado Direito	Permissível Aumentar	Permissível Diminuir
C14	Somatório Victoza	15	68.33	15	0	15
D14	Somatório Glucophage	20	7.63	20	0	7
E14	Somatório Ozempic	20	33.07	20	0	7
F14	Somatório Rybelsus	20	54.66	20	0	1
G14	Somatório Diamicron	36	15.81	36	0	1
H10	Alliance - Healthcare Somatório	25	-2.11	25	1	0
H11	Spardimex - Distribuição Farmacêutica Somatório	34	0.92	34	7	0
H12	Ultrapharma - Medicamentos Somatório	22	0	22	0	1E+30
H13	Epifarma Somatório	30	-1.46	30	1	0

Na parte do relatório referente às células de variável, as variáveis com valor final igual a zero e custo reduzido positivo (por exemplo a *Alliance – Healthcare Victoza*, com custo reduzido de 3,52) correspondem a opções que não foram selecionadas na solução ótima, mas que poderiam tornar-se viáveis caso o respetivo coeficiente da função objetivo (o custo por unidade do medicamento adquirido a esse fornecedor) sofresse uma redução mínima igual ao valor do custo reduzido. Por isso é que nesses casos de valor final igual a zero o permissível aumentar corresponde a 1E+30 (que representa infinito), ou seja, não existe nenhum valor para o qual se poderia aumentar que fosse fazer variar a solução e o

valor permissível diminuir corresponde ao próprio custo reduzido, isto é, o montante necessário para que a variável se torne influente na solução ótima. Por outro lado, as variáveis com custo reduzido igual a zero (por exemplo o *Spardimex* – Distribuições Farmacêuticas *Glucophage*) fazem parte da base da solução ótima. Os valores correspondentes ao permissível aumentar e permissível diminuir indicam o intervalo do qual o coeficiente objetivo pode ser alterado sem que a composição da solução ótima se altere.

Na análise das restrições é possível observar que todas as restrições relativas aos medicamentos apresentam preços sombra positivos, o que indica que se encontram a limitar diretamente a distribuição. No caso de *Victoza* este tem um preço sombra de 68,33€, o que significa que, dentro dos limites definidos, aumentar a sua quantidade por uma unidade, faria subir o custo total em 68,33€. No entanto, como o valor de permissível aumentar é zero, a *Victoza* não pode ser aumentada sem alterar a solução ótima. Já o permissível diminuir é 15, o que indica que poderíamos reduzir totalmente a quantidade do medicamento referido sem alterar a base da solução, embora o custo diminuísse proporcionalmente. De forma semelhante, no caso do *Rybelsus*, o preço sombra é de 54,66€, com um valor permissível aumentar de um, o que significa que poderíamos aumentar em até uma unidade a sua disponibilidade, com um impacto de 54,66€.

Por outro lado, na análise de fornecedores destacam-se dois casos com preço sombra negativo (*Alliance Healthcare* e *Epifarma*). Isto significa que estas restrições não estão a limitar a solução e sugere que a solução está a usar parte da sua capacidade de forma forçada mesmo que o custo associado não seja o ideal. O valor permissível diminuir igual a zero reforça que não é possível reduzir mais a quantidade atribuída a estes fornecedores sem alterar a solução ótima.

O caso da *Ultrapharma* representa o único com preço sombra igual a zero, o que indica que não está a influenciar diretamente a solução ótima, ou seja, mesmo que se alterasse o permissível mínimo para infinito, o custo total não seria impactado nem a solução ótima.

Em suma, a análise de sensibilidade permite compreender o comportamento da solução ótima face a pequenas alterações nos parâmetros do problema. Através de preços sombra e dos intervalos permissíveis, é possível identificar quais as restrições que influenciam diretamente o custo total e avaliar a solução encontrada. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que *Spardimex* – Distribuições Farmacêuticas se destaca como fornecedor pela sua contribuição significativa para a minimização do custo total e pela presença relevante na solução ótima.

5.2 Ficheiro Excel

6. Conclusão

O presente relatório apresentou o desenvolvimento de um Sistema de Apoio à Decisão Clínica aplicado à gestão de uma farmácia, demonstrando a relevância da integração de metodologias quantitativas para otimizar a eficiência e a qualidade dos serviços. Através da aplicação combinado do método AHP, da programação linear Simplex e do modelo de transporte, foi possível resolver, de forma estruturada e fundamentada, três problemas no contexto da farmácia: a seleção de medicamentos, a gestão de encomendas dos mesmos e a distribuição por fornecedores.

A aplicação do método AHP permitiu hierarquizar critérios relevantes e selecionar, entre várias alternativas terapêuticas, os medicamentos mais adequados com base nos dados clínicos e logísticos. Por outro lado, o modelo de programação Simplex possibilitou a determinação de quantidades ideais de encomenda respeitando restrições orçamentais, de espaço de armazenamento e de procura mensal mínima. Por fim, o modelo de transporte assegurou a alocação eficiente dos fornecedores, com o menor custo possível.

Como forma de complementar os modelos desenvolvidos, as análises de sensibilidade, quando aplicáveis, permitiram identificar fatores críticos que afetam a estabilidade das soluções ótimas. Por exemplo, no problema de Gestão de Encomendas resolvido com programação Simplex, verificou-se que o medicamento *Diamicron* foi o único cuja quantidade recomendada para encomendar ultrapassou a procura mínima, revelando uma maior contribuição para a função objetivo. Na Distribuição por fornecedores, problema de transporte, observou-se que medicamentos como *Victoza* e *Rybelsus* apresentaram preços sombra mais elevados, indicando que aumentos na sua procura implicariam aumentos consideráveis no custo total da encomenda. Para além disso, fornecedores como a *Epifarma* e a *Alliance Healthcare* demonstraram preços sombra negativos, mostrando que as suas capacidades estavam a ser usadas de forma forçada, mesmo com custos inferiores. Desta forma, a análise de sensibilidade de cada modelo contribui para a tomada de decisão mais precisa faze a incertezas e variações dos parâmetros.

Concluindo, o presente sistema evidenciou que a integração de técnicas de apoio à decisão em sistemas de saúde, nomeadamente no contexto farmacêutico, pode promover uma gestão mais segura e eficiente, com impacto direto na qualidade do atendimento ao paciente.

Referências

[1] S. Scahill, M. Atif e Z. Babar, "Defining pharmacy and its practice: a conceptual model for an international audience," *Integrated Pharmacy Research and Practice,* pp. 121-129, 2017.

[2] A. Wasylewicz e A. Scheepers-Hoeks, "Clinical decision support systems," *Fundamentals of clinical data science,* pp. 153-169, 2019.

[3] J. Moon, J. S. Chladek, P. Wilson e M. A. Chui, "Clinical decision support systems in community pharmacies: a scoping review," *Journal of the American Medical Informatics Association,* vol. 31, nº 1, pp. 231-239, 2024.

[4] J. Ward e R. Wendell, "Approaches to sensitivity analysis in linear programming," *Ann Oper Res,* vol. 27, pp. 3-38, 1990.

[5] P. Assunção e A. Wander, "Shadow prices and the coordination process of the bean production chain," *Revista de Economia e Sociologia Rural,* vol. 62, pp. 3-9, 2023.

[6] L. Robert, E. Cuvelier, C. Rousseliére, S. Gautier, P. Odou, J.-B. Beuscart e B. Décaudin, "Detection of drug-related problems through a clinical decision support system used by a clinical pharmacy team," em *Healthcare*, MDPI, 2023, p. 827.

[7] N. A. Hatem, "Advancing Pharmacy Practice: The Role of Intelligence-Driven Pharmacy Practice and the Emergence of Pharmacointelligence," *Integrated Pharmacy Research and Practice,* pp. 139-153, 2024.

[8] T. L. Saaty, "How to make a decision: the analytic hierarchy process," *European journal of operational research,* vol. 48, nº 1, pp. 9-26, 1990.

[9] B. L. Golden, E. A. Wasil e P. T. Harker, The analytic hierarchy process, Heidelberg: Springer, 1989.